

# Física › Física Mecânica

7 questões · [www.pciconcursos.com.br](http://www.pciconcursos.com.br)

---

## Questões

---

### Questão 61 — Pref. Laranjal Paulista/SP • METROCAPITAL • 2019

Quantas são as leis de Newton?

- A) 2
  - B) 3
  - C) 4
  - D) 6
  - E) 8
- 

### Questão 62 — UFPA • UFPA • 2017

Uma experiente senhora está aguando o jardim de sua casa, mas a mangueira não permite alcançar determinadas plantas. Então ela usa o recurso da inclinação do jato de água com a horizontal para obter um maior alcance no lançamento de água. O ângulo, em graus, entre o vetor velocidade da água e a horizontal, no momento no qual a água sai da mangueira, para a senhora obter o maior alcance é

- A) 25
  - B) 30
  - C) 35
  - D) 40
  - E) 45
- 

### Questão 63 — UFPA • UFPA • 2017

Um garoto pesa junto com seu skate  $P = 200 \text{ N}$  e ambos se deslocam em uma pista plana e horizontal com energia cinética de  $100 \text{ J}$ . A partir de determinado ponto, a pista sofre uma elevação de uma altura  $h$ , mas continua plana e horizontal depois da elevação. E a energia cinética, devido à subida, é reduzida para  $80 \text{ J}$ . Considerando-se o sistema conservativo, o garoto não dá nenhum impulso durante o processo e a aceleração da gravidade  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . O valor da altura  $h$ , em cm, é

- A) 10
- B) 20
- C) 30
- D) 40
- E) 50

---

**Questão 64** — IFB • IFB • 2017

Considere um sistema de transmissão composto por uma polia motora de diâmetro 100 mm, uma polia movida de diâmetro 450mm e uma correia que conecta as polias. Assinale a alternativa que apresenta a velocidade aproximada da polia movida quando a polia motora está girando a 1700 RPM.

- A) 7600 RPM
  - B) 380 RPM
  - C) 3 RPM
  - D) 760 RPM
  - E) 38 RPM
- 

**Questão 65** — UFCSPA • FUNDATEC • 2014

Um projétil de massa 5 g é disparado contra uma parede, penetrando horizontalmente 20 cm nessa parede. Supondo uma força constante de 405 N entre a parede e o projétil, qual será a velocidade com que ele tocou a superfície?

- A) 140 m/s.
  - B) 150 m/s.
  - C) 160 m/s.
  - D) 170 m/s.
  - E) 180 m/s.
- 

**Questão 66** — IFRS • IFRS • 2013

Todo corpo sujeito a forças externas sofre deformação. As deformações lineares que ocorrem na tração e na compressão, são expressas em função da variação de comprimento ( $\Delta L$ ) e do comprimento original ( $L$ ), resultando assim na expressão deformação relativa ( $\epsilon$ )  $\epsilon = \Delta L/L$ . Se cessada a aplicação da força o corpo retomar seu estado inicial, diz-se que o corpo é:

- A) Dúctil.
- B) Plástico.
- C) Rígido.
- D) Elástico.
- E) Resistente.

**Questão 67** — IFRS • IFRS • 2013

A propriedade apresentada pelos materiais que têm grandes alongamentos de ruptura, ou seja, apresentam grandes deformações antes de romperem (caso do aço e do alumínio) é:

- A) Rigidez.
- B) Ductibilidade.
- C) Elasticidade.
- D) Plasticidade.
- E) Resiliência.

## Comentários IA

---

**Questão 61 Resposta: B**

As leis de Newton, fundamentais para a mecânica clássica, são três: a Lei da Inércia, a Lei Fundamental da Dinâmica e o Princípio da Ação e Reação.

**Questão 62 Resposta: E**

No lançamento oblíquo, o alcance máximo é obtido quando o ângulo de lançamento é de 45 graus. Isso ocorre porque a componente horizontal da velocidade é maximizada nesse ângulo para uma dada velocidade inicial.

**Questão 63 Resposta: A**

A energia cinética inicial é 100 J. Após a subida, a energia cinética é 80 J. A diferença de energia ( $100 \text{ J} - 80 \text{ J} = 20 \text{ J}$ ) foi convertida em energia potencial gravitacional devido à elevação  $h$ . A fórmula é  $E_{pg} = mgh$ . Precisamos da massa.  $P = mg = 200 \text{ N}$ . Então  $m = 200/10 = 20 \text{ kg}$ .  $E_{pg} = 20 \text{ J}$ .  $20 = 20 \cdot 10 \cdot h$ .  $20 = 200h$ .  $h = 20/200 = 0,1 \text{ m}$ . Convertendo para cm:  $0,1 \text{ m} \cdot 100 \text{ cm/m} = 10 \text{ cm}$ . A altura  $h$  é 10 cm.

**Questão 64 Resposta: B**

A razão de transmissão é dada pela razão dos diâmetros das polias ( $D_{\text{movida}} / D_{\text{motora}}$ ). A velocidade da polia movida é igual a velocidade da polia motora dividida pela razão:  $1700 / (450/100) = 1700 / 4.5 \approx 377.7 \text{ RPM}$ .

**Questão 65 Resposta: B**

O trabalho realizado pela força constante ( $W = F \cdot d$ ) é igual à variação da energia cinética ( $\Delta E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2$ ). Assim,  $v = \sqrt{2 \cdot F \cdot d / m}$ . Substituindo os valores, encontra-se  $v = 150 \text{ m/s}$ .

**Questão 66 Resposta: D**

A alternativa D está correta. Um corpo dito elástico é aquele que, ao cessar a aplicação de força, retoma sua forma e dimensões originais. As outras opções descrevem outras propriedades materiais.

**Questão 67 Resposta: B**

Ductilidade é a propriedade que permite aos materiais sofrerem grandes deformações plásticas antes de romperem, como observado no aço e alumínio em testes de tração.

## Gabarito

---

|    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |
|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|
| 61 | <b>B</b> | 62 | <b>E</b> | 63 | <b>A</b> | 64 | <b>B</b> | 65 | <b>B</b> | 66 | <b>D</b> |
| 67 | <b>B</b> |    |          |    |          |    |          |    |          |    |          |